



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Технологии индустриального программирования

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **11 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
1	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
2	4	144	16	0	32	60	2.25	33.75	Зачет, Курсовая работа
3	4	144	16	0	32	60	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

д-р экон. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

Рабочая программа дисциплины

Технологии индустриального программирования

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 20.02.2023 № 7

Зав. кафедрой Кытманов Алексей Александрович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Технологии индустриального программирования» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фулстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фулстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	11 з.е. (396 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

ОПК-5 - Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;

ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

ОПК-7 - Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-2 : Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.1 : Применяет современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

- Применяет широкий набор информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности

Уметь:

- Выбирает оптимальную информационную технологию для решения задачи профессиональной деятельности

Владеть:

- Осуществляет разработку программного обеспечения на базе выбранной технологии

ОПК-3 : Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

ОПК-3.2 : Решает задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности

Знать:

- Выбирает информационные технологии для профессиональной деятельности с учетом требований безопасности

Уметь:

- Идентифицирует требования к информационной безопасности в профессиональной деятельности

Владеть:

- Применяет технологии обеспечения информационной безопасности

ОПК-5 : Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;

ОПК-5.1 : Устанавливает и настраивает программное обеспечение для информационных систем

Знать:

- Выбирает и устанавливает необходимый инструментарий для разработки программного обеспечения

Уметь:

- Выявляет наиболее оптимальный инструментарий для разработки программного обеспечения

Владеть:

- Применяет технологии для кросс-платформенной разработки

ОПК-6 : Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

ОПК-6.2 : Разрабатывает бизнес-приложения, пригодные для практического применения

Знать:

- Применяет основные структуры языка программирования

Уметь:

- Определяет наиболее эффективный программный алгоритм решения задачи профессиональной деятельности

Владеть:

- Применяет средства отладки программного кода

ОПК-7 : Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ОПК-7.1 : Осуществляет выбор платформ разработки программного обеспечения при реализации информационных систем

Знать:

- Выбирает соответствующий задаче профессиональной деятельности инструментарий для разработки программного обеспечения

Уметь:

- Проводит критический сравнительный анализ инструментария для разработки программного обеспечения

Владеть:

- Применяет при необходимости технологии кросс-платформенной разработки

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Выбирает информационные технологии для профессиональной деятельности с учетом требований безопасности
- Применяет основные структуры языка программирования
- Выбирает и устанавливает необходимый инструментарий для разработки программного обеспечения
- Применяет широкий набор информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
- Выбирает соответствующий задаче профессиональной деятельности инструментарий для разработки программного обеспечения

Уметь:

- Определяет наиболее эффективный программный алгоритм решения задачи профессиональной деятельности
- Проводит критический сравнительный анализ инструментария для разработки программного обеспечения
- Выявляет наиболее оптимальный инструментарий для разработки программного обеспечения
- Идентифицирует требования к информационной безопасности в профессиональной деятельности
- Выбирает оптимальную информационную технологию для решения задачи профессиональной деятельности

Владеть:

- Осуществляет разработку программного обеспечения на базе выбранной технологии
- Применяет при необходимости технологии кросс-платформенной разработки
- Применяет технологии для кросс-платформенной разработки
- Применяет технологии обеспечения информационной безопасности
- Применяет средства отладки программного кода

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Технологии процедурного программирования на языке C++				
1.1	Базовые средства языка (Лек). Состав языка. Типы данных. Структура программы. Описание переменных.	1	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
1.2	Базовые средства языка (продолжение) (Лек). Простейшие средства ввода-вывода. Выражения. Преобразования базовых типов. Основные операторы. Составные типы данных	1	2	ОПК-2.1
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Линейные программы. Разветвляющиеся вычислительные процессы.	1	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1

1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Организация циклов. Одномерные массивы.	1	2	ОПК-2.1
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Двумерные массивы. Строки и файлы.	1	2	ОПК-2.1
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Структуры. Указатели	1	2	ОПК-2.1
1.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Написание алгоритмов с использованием базовых средств языка	1	14	ОПК-6.2, ОПК-2.1
1.8	Модульное программирование (Лек). Функции библиотеки языка С. Директивы препроцессора.	1	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
1.9	Модульное программирование (продолжение) (Лек). Функции в C++.	1	2	ОПК-2.1
1.10	Модульное программирование (продолжение) (Лек). Области действия и пространства имен.	1	2	ОПК-2.1
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Простейшие функции	1	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Функции и файлы	1	2	ОПК-2.1
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Функции для работы со строками и символами	1	2	ОПК-2.1
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Перегрузка	1	2	ОПК-2.1
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). шаблоны функций	1	2	ОПК-2.1
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Модульное программирование	1	2	ОПК-2.1
1.17	Выполнение домашнего задания (Ср). Программирование с использованием функций	1	14	ОПК-6.2, ОПК-2.1
1.18	Введение в организацию данных (Лек). Понятие структур данных	1	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
1.19	Введение в организацию данных (продолжение) (Лек). Абстрактные структуры данных.	1	2	ОПК-2.1
1.20	Введение в организацию данных (продолжение) (Лек). Динамические структуры данных	1	2	ОПК-2.1
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Динамические структуры данных	1	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
1.22	Выполнение практических заданий (Пр). Абстрактные структуры данных	1	2	ОПК-2.1
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Основы разработки оконного приложения	1	2	ОПК-2.1
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Основы разработки оконного приложения (продолжение)	1	2	ОПК-2.1
1.25	Выполнение практических заданий (Пр). Основы разработки оконного приложения (продолжение)	1	2	ОПК-2.1

1.26	Выполнение практических заданий (Пр). Основы разработки оконного приложения (продолжение)	1	2	ОПК-2.1
1.27	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Программирование оконного приложения	1	14	ОПК-6.2, ОПК-2.1
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	1	17.75	ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	0.25	ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
3. Технологии объектно-ориентированного программирования на языке C++				
3.1	Объекты (Лек). Описание класса. Описание объектов. Конструкторы объектов. Статические элементы класса.	2	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
3.2	Классы (Лек). Дружественные функции. Деструкторы. Операции класса. Указатели на элементы класса. Вложенные и локальные классы.	2	2	ОПК-2.1
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Создание классов.	2	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
3.4	Выполнение практических заданий (Пр). Конструкторы классов	2	2	ОПК-2.1
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Операции класса	2	2	ОПК-2.1
3.6	Выполнение практических заданий (Пр). Абстрактные и виртуальные классы	2	2	ОПК-2.1
3.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Создание классов	2	12	ОПК-6.2, ОПК-2.1
3.8	Наследование (Лек). Формы наследования.	2	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
3.9	Наследование (продолжение) (Лек). Формы вложения.	2	2	ОПК-2.1
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Наследование классов	2	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
3.11	Выполнение практических заданий (Пр). Наследование классов (продолжение)	2	2	ОПК-2.1
3.12	Выполнение практических заданий (Пр). Наследование классов (продолжение)	2	2	ОПК-2.1
3.13	Выполнение практических заданий (Пр). Наследование классов (продолжение)	2	2	ОПК-2.1
3.14	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Парадигмы ООП	2	18	ОПК-6.2, ОПК-2.1
3.15	Шаблоны классов (Лек). Создание шаблона классов. Использование шаблона классов.	2	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1

3.16	Шаблоны классов (продолжение) (Лек). Специализация шаблона классов.	2	2	ОПК-2.1
3.17	Выполнение практических заданий (Пр). Создание шаблонов классов	2	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
3.18	Выполнение практических заданий (Пр). Создание шаблонов классов (продолжение)	2	2	ОПК-2.1
3.19	Выполнение практических заданий (Пр). Создание шаблонов классов (продолжение)	2	2	ОПК-2.1
3.20	Выполнение практических заданий (Пр). Создание шаблонов классов (продолжение)	2	2	ОПК-2.1
3.21	Обработка исключительных ситуаций. (Лек). Принцип обработки исключений. Генерация исключений. Перехват исключений. Список исключений функции.	2	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
3.22	Преобразования типов (Лек). Операции приведения типов. Динамическое определение типа.	2	2	ОПК-2.1
3.23	Выполнение практических заданий (Пр). Обработка исключений.	2	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
3.24	Выполнение практических заданий (Пр). Обработка исключений (продолжение)	2	2	ОПК-2.1
3.25	Выполнение практических заданий (Пр). Использование механизмов динамического приведения типов	2	2	ОПК-2.1
3.26	Выполнение практических заданий (Пр). Использование механизмов динамического приведения типов (продолжение)	2	2	ОПК-2.1
3.27	Выполнение курсовой работы (проекта) (Ср). Обработка исключений	2	30	ОПК-6.2, ОПК-2.1
4. Промежуточная аттестация (зачёт)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	2	17.75	ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	0.25	ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
5. Промежуточная аттестация (курсовая работа)				
5.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (КР).	2	16	ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
5.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	2	ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
6. Разработка графических приложений в ОС Astra Linux				
6.1	Обзор архитектурных особенностей ОС Astra Linux Special Edition (Лек). Состав дистрибутива ОС. Основные компоненты ОС. Общее программное обеспечение. Варианты исполнения ОС.	3	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1

6.2	Рекомендации по использованию средств для разработки ПО (Лек). Базовые библиотеки и утилиты. Графическая система и многофункциональный рабочий стол. Средства разработки и отладки.	3	2	ОПК-2.1
6.3	Настройка рабочей среды разработчика ПО (Лек). Установка необходимого для разработки ПО. Настройка рабочей среды разработчика.	3	2	ОПК-2.1
6.4	Выполнение практических заданий (Пр). Настройки планшетного режима. Приложения и права администратора. Межмандатный буфер обмена. Приложения и мандатная политика.	3	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.5	Выполнение практических заданий (Пр). Пакет fly-qml-components. Структура приложения. Клавиша «Назад». Виртуальная клавиатура. Основные компоненты fly-qml-components. Добавление пользовательского виджета в fly-launcher. Пакет fly-phone-dbus.	3	2	ОПК-2.1
6.6	Выполнение практических заданий (Пр). Основы Git. Работа с Git.	3	2	ОПК-2.1
6.7	Выполнение практических заданий (Пр). Использование Git при разработке приложений	3	2	ОПК-2.1
6.8	Выполнение практических заданий (Пр). Основы GitFlic. Работа с GitFlic.	3	2	ОПК-2.1
6.9	Выполнение практических заданий (Пр). Использование GitFlic при разработке приложений	3	2	ОПК-2.1
6.10	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Потоки и контейнеры. Строки и регулярные выражения	3	20	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.11	Особенности разработки приложений с графическим интерфейсом, взаимодействующих с рабочим столом Fly (Лек). Среда сборки. Группы и имена приложений. Сборка. Указание секции дистрибутива в пакетах. Основные файлы приложения Fly (файл .pro, файл desktop entry, файл перевода, файл для определения иконок приложений, дополнительные параметры).	3	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.12	Разработка Fly-приложения (Лек). Общие требования. Абсолютные и относительные пути. Средства разработки. Локализация. Диалоги. Меню. Сохранение настроек. Использование тем иконок. MIME-типы. Использование звуковой темы.	3	2	ОПК-2.1

6.13	Пример простейшего Fly-приложения (Лек). Рассматривается пример простейшего приложения fly-demo, выводящего при запуске на экран окно с сообщением о наличии или отсутствии прав привилегированного пользователя.	3	2	ОПК-2.1
6.14	Выполнение практических заданий (Пр). Умение самостоятельно решать задачу. Умение работать в команде. Умение слушать. Умение воспринимать критику. Самообучаемость.	3	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.15	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка рабочей среды.	3	2	ОПК-2.1
6.16	Выполнение практических заданий (Пр). Поэтапная разработка Fly-приложения.	3	2	ОПК-2.1
6.17	Выполнение практических заданий (Пр). Поэтапная разработка Fly-приложения (продолжение)	3	2	ОПК-2.1
6.18	Выполнение практических заданий (Пр). Использование Git при разработке приложений	3	2	ОПК-2.1
6.19	Выполнение практических заданий (Пр). Использование Git при разработке приложений (продолжение)	3	2	ОПК-2.1
6.20	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Классы-контейнеры. Итераторы. Функторы	3	20	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.21	Взаимодействие с рабочим столом (Лек). Иконки и заголовки окон. Системный трей. Автозапуск. Меню «Пуск» и рабочий стол. Корзина. Перетаскивание объектов на рабочем столе. Подсистема помощи. Синхронизация с менеджером окон fly-wm. Полноэкранный режим. Смена раскладки клавиатуры. Дополнительные панели. Автозапуск приложений при входе в графическую сессию. Размещение ярлыков у пользователей.	3	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.22	Менеджер файлов Fly-fm (Лек). Кастомизация меню "Действия" в файловом менеджере fly-fm. Плагины KDE в файловом менеджере fly-fm.	3	2	ОПК-2.1
6.23	Выполнение практических заданий (Пр). Использование GitFlic при разработке приложений	3	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.24	Выполнение практических заданий (Пр). Использование GitFlic при разработке приложений (продолжение)	3	2	ОПК-2.1
6.25	Выполнение практических заданий (Пр). Использование GitFlic при разработке приложений (продолжение)	3	2	ОПК-2.1

6.26	Выполнение практических заданий (Пр). Создание собственного графического приложения под ОС Astra Linux с использованием освоенных в результате обучения технологий разработки.	3	2	ОПК-2.1
6.27	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Алгоритмы библиотеки	3	20	ОПК-6.2, ОПК-2.1
7. Промежуточная аттестация (экзамен)				
7.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	3	33.65	ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
7.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	3	2.35	ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Технологии индустриального программирования», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Состав языка.
2. Типы данных.
3. Структура программы.
4. Описание переменных.
5. Простейшие средства ввода-вывода.
6. Выражения.
7. Преобразования базовых типов.
8. Основные операторы.
9. Составные типы данных в стиле C.
10. Функции в C++.
11. Функции стандартной библиотеки языка C.
12. Директивы препроцессора.
13. Области действия и пространства имен.
14. Абстрактные структуры данных.
15. Динамические структуры данных.
16. Описание класса.
17. Описание объектов.
18. Указатель this.
19. Конструкторы объектов.
20. Статические элементы класса.
21. Дружественные функции классов.
22. Деструкторы.
23. Операции класса.
24. Указатели на элементы класса.
25. Вложенные и локальные классы.
26. Каноническая форма класса в C++11.
27. Формы наследования.
28. Формы вложения.
29. Создание шаблона классов.
30. Использование шаблона классов.

31. Специализация шаблона классов.
32. Принцип обработки исключений.
33. Генерация исключений.
34. Перехват исключений.
35. Список исключений функции.
36. Исключения в конструкторах и деструкторах.
37. Стандартные исключения.
38. Операции приведения типов в С.
39. Операции приведения типов в C++.
40. Динамическое определение типа.
41. Архитектура, управляемая событиями.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

промежуточной аттестации

тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Microsoft Visual Studio Community. Свободное программное обеспечение (Лицензия Microsoft EULA)
3. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++: - СПб.: Питер, 2013. - 923 с.
2. Барков И. А. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс]: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 700 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/119661>
3. [Электронный ресурс]: ????. ???????. - 2018. - 112 – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/705248>

6.3.2. Дополнительная литература

1. [Электронный ресурс]: ????. ?????? (????????). - 2018. - 119 – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/687999>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Информационно-справочный портал по компьютерному моделированию динамических систем <https://dsweb.siam.org>
2. Базе знаний Майкрософт <https://www.support.microsoft.com/ru-ru/help/242450/how-to-query-the-microsoft-knowledge-base-by-using-keywords-and-query>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями

слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.